11.6 அறிமுறை பரவல்கள் : சில சிறப்பு தனி நிலை பரவல்கள்
(Theoretical Distributions: Some Special Discrete Distributions)

சராசரி மற்றும் பரவற்படியுடன் பலவேறு பொதுவான நிகழ்தகவு பரவல்களை முந்தையப் பகுதியில் கற்றோம். சில சிறப்பு வாய்ந்த தனிதிலை நிகழ்தகவு பரவல்களைக் காண்போம்.

இப்பகுதியில் பின்வரும் தனிநிலை பரவல்களைக் காண்போம்.

(i) ஒரு புள்ளி பரவல் (ii) இருபுள்ளி பரவல்

(iii) பெர்னோலி பரவல் (iv) ஈருறுப்பு பரவல்.

11.6.1 ஒரு புள்ளி பரவல் (The One point distribution)

$f(x)=P(X=x_0)=1$ என வரையறுக்கப்படும் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $f(x)$ -ன்படி ஒரு புள்ளி x_0 இருக்குமானால், சமவாய்ப்பு மாறி X -க்கு, ஒரு புள்ளி பரவற்படி அமையும்.

அதாவது ஒரு புள்ளியில் நிகழ்தகவு நிறை குவிந்துள்ளது.

குவிவு பரவல் சார்பு

$$F(x)=\begin{cases}0 & -\infty<x<x_0\\ 1 & x_0\le x<\infty\end{cases}$$

சராசரி :

$$E(X)=\sum_x x\,f(x)=x_0\times 1=x_0$$

பரவற்படி :

$$V(X)=E(X^2)-\big(E(X)\big)^2=\sum_x x^2 f(x)-\big(x_0\big)^2={x_0}^2-{x_0}^2=0$$

எனவே சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே x_0 மற்றும் 0 ஆகும்.

11.6.2 இரு புள்ளி பரவல் (The Two point distribution)

(a) சமச்சீரற்ற வகை: $f(x)=\begin{cases}p & ,\ x=x_1\\ 1-p & ,\ x=x_2\end{cases}$ இங்கு $0<p<1$.

என அமையுமாறு இரு மதிப்புகள் x_1 மற்றும் x_2 இருக்குமானால் சமவாய்ப்பு மாறி X -க்கு இரு புள்ளி பரவல் உண்டு.

குவிவு பரவல் சார்பு

$$F(x)=\begin{cases}0 & ,\ x<x_1\\ p & ,\ x_1\le x<x_2\\ 1 & ,\ x\ge x_2\end{cases}$$

சராசரி :

$$E(X)=\sum_x x\,f(x)=x_1\times p+x_2\times(1-p)=px_1+qx_2 \text{ இங்கு } q=1-p.$$

பரவற்படி :

$$V(X)=E(X^2)-\big(E(X)\big)^2=\sum_x x^2 f(x)-\big(px_1+qx_2\big)^2$$

$$=\big({x_1}^2p+{x_2}^2q\big)-\big(px_1+qx_2\big)^2=pq\big(x_2-x_1\big)^2$$

சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே px_1+qx_2 மற்றும் $pq\big(x_2-x_1\big)^2$ ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 223 16-12-2022 18:00:58